r ஆரம் கொண்ட கோள வடிவ காஸியன் பரப்பு ஒன்றை வரைவோம் [படம் 1.40 (ஆ)].

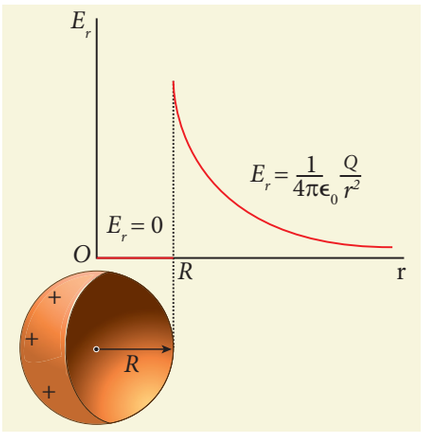
$$\oint_{\text{காஸியன் பரப்பு}} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \qquad (1.77)$$

இந்த காஸியன் பரப்புக்குள்ளே எந்த ஒரு மின்துகளும் இல்லாததால் $Q = 0$. எனவே, சமன்பாடு (1.77)–ன் படி

$$E = 0 \qquad (r < R) \qquad (1.78)$$

மேற்பரப்பின் மீது மின்துகள்கள் சீராக பரவப் பெற்ற உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உள்ளே அமைந்துள்ள அனைத்து புள்ளிகளுக்கும் மின்புலம் சுழியே. ஆரத்தொலைவுக்கும் (radial distance) மின்துகள்கள் சீரான பரவல் பெற்ற உள்ளீடற்ற கோளத்தின் மின்புலத்திற்கும் இடையேயான வரைபடம் படம் 1.41 –ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.41 ஆரம் R கொண்ட உள்ளீடற்ற மின்கோளத்திற்கு மின்புலம் – தொலைவு வரைபடம்

குறிப்பு

குறிப்பிட்டவொரு மின்துகள் நிலையமைப்பானது கோளக, உருளை அல்லது சமதள சமச்சீர் தன்மை கொண்டிருக்கும் போது அத்தகைய மின்துகள் அமைப்புகளின் மின்புலத்தை எளிதில் கண்டறிய காஸ் விதி ஒரு சிறந்த வழிமுறையாகும். அத்தகைய சமச்சீர் தன்மை அமையாத நிலையில் நேரடியான வழிமுறையையே (கூலூம் விதியும் நுண்கணிதமும்) பின்பற்ற வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, மின் இருமுனையின் மின்புலத்தைக் கண்டறிய காஸ் விதியைப் பயன்படுத்துவது கடினம். ஏனெனில், அதற்கு மேலே குறிப்பிட்ட எந்தவொரு சமச்சீர் தன்மையும் கிடையாது.

1.7 கடத்திகள் மற்றும் மின்காப்புகளின் நிலை மின்னியல் பண்புகள்

1.7.1 நிலைமின் சமநிலையில் கடத்திகள்

ஒரு மின்கடத்திப் பொருளில் கட்டற்று சுதந்திரமாக இயங்கும் மின்துகள்கள் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் உள்ளன. ஒரு உலோகக் கடத்தியில் உள்ள இயங்கும் மின்துகள்கள் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களே ஆகும். எந்த அணுவோடும் அவை கட்டப்படவில்லை. எனவே கடத்தியின் பரப்பில் அவற்றால் எளிதாக அங்கும் இங்கும் செல்ல முடிகின்றது. புற மின்புலம் அளிக்கப்படாத போது, ஒழுங்கில்லாமல் அனைத்து திசைகளிலும் தொடர்ந்து அவை இயக்கத்தில் இருக்கின்றன. இதன் விளைவாக, எந்தவொரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கியும் எலக்ட்ரான்களின் நிகர இயக்கம் இல்லாததால் அக்கடத்தி நிலைமின் சமநிலையில் இருக்கின்றது. எனவே, நிலைமின் சமநிலையிலுள்ள கடத்தியில் எவ்வித நிகர மின்னோட்டமும் (net current) இருப்பதில்லை. இச்சமநிலையிலுள்ள ஒரு கடத்திக்கு பின்வரும் பண்புகள் உள்ளன.

(i) கடத்தியின் உட்புறத்திலிருக்கும் அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலம் சுழியாகும். இக்கூற்று திண்மக் கடத்தி மற்றும் உள்ளீடற்ற கூடு வகைக் கடத்தி இரண்டிற்கு பொருந்தும்.

இது ஆய்வின் அடிப்படையில் நாம் கண்டறிந்த உண்மை. ஒரு வேளை கடத்தியின் உட்புறத்தில் மின்புலம் சுழியல்ல என்றால் அங்கேயுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மீது விசை செயல்பட வேண்டும் அல்லவா?. இதன் விளைவாக, அவை (கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் அல்லது இயங்கு மின்துகள்கள்) ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி நிகர இயக்கத்தைப் பெறும். இது நிலைமின் சமநிலையிலுள்ள கடத்திகளின் தன்மைக்கு மாறானதொரு நிலையாகும். எனவே, கடத்தியின் உட்புறத்தில் அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலம் சுழியாகவே இருக்க வேண்டும். சீரான புற மின்புலத்தை கடத்தியின்மீது செயல்படுத்தியும் இவ்வுண்மையைப் புரிந்து கொள்ளலாம் (படம் 1.42)

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 46 23-12-2022 17:27:44